RAPPORT D'ANALYSE

E-Commerce & Performance Business

Maven Fuzzy Factory

Toystore — Analyse e-Commerce 2012-2015

Préparé par : Miao LEGRAND
Project Final — Data Analyst
Mars 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction & Problématique 3
1.1 Présentation de l'entreprise 3
1.2 Problématique métier 3
1.3 Objectifs de l'analyse 3
2. Données & Préparation 4
2.1 Présentation du jeu de données 4
2.2 Nettoyage et qualité des données 4
Valeurs manquantes 4
Cohérence des données 4
2.3 Prétraitements et transformations 5
3. Analyse Exploratoire (EDA) 6
3.1 Vue d'ensemble globale des performances 6
3.2 Analyse des canaux marketing (UTM) 6
Performances par source de trafic 6
Observations clés 7
3.3 Analyse du tunnel de conversion 7
Tunnel global 7
Performance des landing pages 7
3.4 Analyse Mobile vs Desktop 8
Comparaison des performances 8
3.5 Performance des produits 9
Revenu et marge par produit 9
Observations produits 9
3.6 Rétention et fidélisation client 9
4. Recommandations Business 11
4.1 Réallocation du budget Marketing 11
4.2 Optimisation du tunnel de conversion 11
4.3 Amélioration des landing pages 11
4.4 Optimisation mobile 11
4.5 Optimisation du portefeuille produits 11
4.6 Renforcement de la fidélisation client 12
4.7 Limites identifiées 12
Conclusion 12

1. Introduction & Problématique

1.1 Présentation de l'entreprise

Maven Fuzzy Factory est une entreprise fictive de vente en ligne spécialisée dans les jouets en peluche pour enfants. Fondée en 2012, la société opère exclusivement via une plateforme e-commerce et propose une gamme de produits haut de gamme incluant The Original Mr. Fuzzy, The Forever Love Bear, The Birthday Sugar Panda et The Hudson River Mini Bear.

L'entreprise génère l'intégralité de ses revenus via son site web, avec des canaux d'acquisition marketing diversifiés (Google Search, Bing Search, trafic organique, réseaux sociaux). Le modèle commercial repose sur une stratégie d'acquisition cliente optimisée par des campagnes UTM trackées, complétée par des efforts de rétention pour fidéliser les acheteurs récurrents.

1.2 Problématique métier

Comment Maven Fuzzy Factory peut-elle optimiser ses performances e-commerce entre 2012 et 2015 en identifiant les leviers de croissance du chiffre d'affaires, en améliorant les taux de conversion, et en maximisant la rentabilité par canal marketing et par produit ?

Cette problématique centrale se décline en plusieurs axes d'investigation :

- Quels sont les canaux marketing les plus performants en termes de conversion et de revenu généré ?
- Où se situent les points de friction dans le tunnel de conversion (cart abandonment, mobile vs desktop) ?
- Quels produits contribuent le plus à la profitabilité nette de l'entreprise ?
- Comment évolue la fidélisation client ?

1.3 Objectifs de l'analyse

Cette analyse poursuit les objectifs suivants :

- Réaliser un diagnostic complet des ventes globales (2012-2015) avec identification des tendances de croissance
- Évaluer les performances par canal marketing UTM et orienter les investissements publicitaires
- Analyser le tunnel de conversion end-to-end et identifier les étapes à fort taux d'abandon
- Comparer les comportements mobile vs desktop pour prioriser les efforts d'optimisation UX
- Formuler des recommandations concrètes et actionnables pour la direction commerciale

2. Données & Préparation

2.1 Présentation du jeu de données

La base de données Toystore_BDD est une base relationnelle MySQL comprenant plusieurs tables interconnectées couvrant la période de janvier 2012 à mars 2015. L'architecture de données se compose des entités suivantes :

Table	Description	Champs clés
orders	Commandes clients	order_id, user_id, price_usd, cogs_usd, created_at
order_items	Détail des articles commandés	order_item_id, order_id, product_id, price_usd, cogs_usd
order_item_refunds_dedup	Remboursements par article	order_item_id, refund_amount_usd
products	Catalogue produits	product_id, product_name
website_sessions1	Sessions web	website_session_id, user_id, utm_source, device_type, is_repeat_session
website_pageviews	Pages visitées	website_pageview_id, website_session_id, pageview_url

Le jeu de données couvre 473 000 sessions web, 32 000 commandes et 4 produits distincts, sur une période de 3 ans et 3 mois. Les canaux UTM trackés sont : gsearch (Google Search), bsearch (Bing Search), Organiques (trafic non payant) et socialbook (réseaux sociaux).

2.2 Nettoyage et qualité des données

Valeurs manquantes

Valeurs manquantes Aucune valeur manquante n'a été détectée dans les 6 tables. (Final project_VérificationBDD_MiaoLEGRAND.ipynb)

Doublons Aucun doublon ligne-à-ligne n'a été trouvé dans aucune des 6 tables.

Cohérence des données

Cohérence des types Trois champs nécessitent une conversion de type, identifiés comme actions à traiter : la colonne created_at (partout en object, à convertir en datetime),

is_primary_item dans order_items et is_repeat_session dans website_sessions (toutes deux en int64, à convertir en bool).

Ce notebook (OrderID doublons_Order_Items_refunds_dedup.ipynb) traite un problème de cohérence plus subtil non détecté dans le premier audit : dans order_item_refunds, bien qu'il n'y ait pas de doublons ligne entière, 16 lignes partagent un même order_id (8 paires), ce qui signifie qu'un même order a reçu plusieurs remboursements distincts (sur des order_item_id différents).

Solution appliquée : pour dédupliquer proprement, seul le dernier remboursement par order_id (selon created_at) est conservé via un groupby + last(). Le fichier résultant order_item_refunds_dedup.csv ne contient plus aucun doublon sur order_id, confirmé par une vérification finale.

2.3 Prétraitements et transformations

- Agrégation temporelle : reformatage des dates avec DATE_FORMAT('%Y-%m') pour l'analyse mensuelle et trimestrielle
- Calcul de KPIs dérivés : taux de conversion (orders/sessions), marge (profit/revenue), valeur par session (revenue/sessions)
- Segmentation du tunnel de conversion : identifier le niveau d'avancement dans le funnel
- Encodage comportemental : variable binaire is_repeat_session pour distinguer nouveaux clients vs clients répétés
- Calcul du taux de rebond : ratio sessions rebondies / sessions totales par landing page

3. Analyse Exploratoire (EDA)

3.1 Vue d'ensemble globale des performances

Sur la période complète 2012-2015, Maven Fuzzy Factory affiche les indicateurs de performance suivants :

KPI	Valeur	Interprétation
Revenu Total	1,94 M$	Forte croissance sur 3 ans
Commandes Totales	32 000	Base clientèle en expansion
Taux de Conversion Global	6,83 %	Au-dessus de la moyenne e-commerce (2-4%)
Profit Net	1,22 M$	Santé financière solide
Marge Globale	62,74 %	Marge très élevée pour du retail
Taux de Remboursement	4,30 %	Niveau acceptable, à surveiller

La trajectoire de croissance est remarquable : le revenu trimestriel passe de quelques milliers de dollars au Q1 2012 à plus de 400 000$ au Q4 2014, illustrant une croissance exponentielle soutenue. La légère baisse en Q1 2015 s'explique par la saisonnalité post-fêtes plutôt que par un déclin structurel.

3.2 Analyse des canaux marketing (UTM)

Performances par source de trafic

L'analyse des canaux marketing révèle une hiérarchie claire en termes de volume et de conversion :

Canal UTM	Sessions	Commandes	Taux Conversion	Revenu Généré
gsearch	316 035	21 333	6,75 %	1 276 145 $
Organiques	83 328	6 118	7,34 %	371 433 $
bsearch	62 823	4 519	7,19 %	268 673 $
socialbook	10 685	343	3,21 %	22 259 $

Observations clés

- gsearch est de loin le premier canal en volume (67% des sessions totales) mais présente le taux de conversion modéré des canaux payants (6,75%), suggérant un ciblage à optimiser
- Le trafic organique affiche la meilleure conversion (7,34%), démontrant la valeur d'un référencement naturel fort et d'une intention d'achat plus qualifiée
- bsearch (Bing) présente un bon rapport performance/coût avec 7,19% de conversion pour un volume modéré, un canal sous-exploité avec potentiel
- socialbook est le canal le moins performant (3,21% de conversion), caractéristique des médias sociaux où l'intention d'achat est plus diffuse

3.3 Analyse du tunnel de conversion

Tunnel global

Le tunnel de conversion global sur 473 000 sessions révèle les étapes critiques suivantes :

Étape du Tunnel	Sessions	Taux de passage	Évaluation
Sessions totales	473 000	100%	Référence
Landing Page	335 000	70,91%	Bon
Products	261 000	77,91%	Bon
Panier (Cart)	94 000	36,02%	CRITIQUE
Livraison	64 000	67,91%	À améliorer
Facturation	52 000	80,73%	Acceptable
Commande confirmée	32 000	62,07%	À améliorer

Le passage "Products vers Panier" constitue le point de friction majeur du tunnel avec seulement 36% de taux de passage. Cette rupture brutale indique que les visiteurs consultent les produits sans passer à l'acte d'achat, ce qui peut s'expliquer par le prix, le manque de réassurance, ou des frictions UX sur la page produit.

Performance des landing pages

L'analyse des landing pages révèle des disparités importantes en termes de taux de rebond :

- /products : taux de rebond de 55,24% — page d'entrée peu qualifiante, trop générique
- /home : taux de rebond de 29,09% — bonne page d'entrée généraliste
- /lander-2 : taux de rebond de 27,74% — la meilleure landing page contextuelle
- /lander-4 et /billing : taux de rebond < 2% — pages transactionnelles très engagées

3.4 Analyse Mobile vs Desktop

Comparaison des performances

La comparaison mobile/desktop met en évidence un écart de performance significatif de 5,41 points de pourcentage en faveur du desktop :

Indicateur	Desktop	Mobile	Écart
Sessions	327 000 (69,2%)	146 000 (30,8%)	-
Taux de conversion	8,50%	3,09%	-5,41 pts
Taux Cart → Livraison	70,11%	59,56%	-10,55 pts
Taux Livraison → Fact.	82,98%	70,69%	-12,29 pts
Taux Fact. → Commande	63,59%	54,08%	-9,51 pts

Le tunnel de conversion mobile souffre de pertes importantes à chaque étape, notamment au niveau du panier (seulement 28,73% des sessions mobiles ayant vu un produit passent au panier, vs 38,09% sur desktop). L'expérience de checkout mobile est clairement sous-optimale et représente un levier d'amélioration majeur.

Le graphique d'évolution temporelle montre que le gap de conversion desktop/mobile tend à se creuser après janvier 2014, suggérant que les optimisations UX réalisées sur desktop n'ont pas été déployées sur mobile.

3.5 Performance des produits

Revenu et marge par produit

Produit	Revenu Net	Profit	Marge	Taux Remboursement
The Original Mr. Fuzzy	1 211 058 $	738 893 $	61,01%	5,09%
The Forever Love Bear	347 702 $	217 350 $	62,51%	2,21%
The Birthday Sugar Panda	229 260 $	157 028 $	68,49%	6,02%
The Hudson River Mini Bear	150 490 $	102 869 $	68,36%	N/A
TOTAL	1 938 510 $	1 216 140 $	62,74%	4,30%

Observations produits

- The Original Mr. Fuzzy est le produit locomotive : il représente 62,5% du revenu total et existe depuis le lancement (2012). Sa marge de 61% est la plus faible, mais son volume compense largement.
- The Birthday Sugar Panda et The Hudson River Mini Bear affichent les meilleures marges (68%), positionnant ces produits comme les plus rentables à l'unité.
- The Birthday Sugar Panda a le taux de remboursement le plus élevé (6,02%), signal d'alerte sur la satisfaction client ou les attentes produit.
- L'évolution temporelle montre que les nouveaux produits lancés en 2013-2014 ont rapidement trouvé leur audience, diversifiant le portefeuille.

3.6 Rétention et fidélisation client

L'analyse de la fidélisation révèle une dynamique positive sur la période :

Indicateur	Valeur
Nouveaux Clients	13 000 (80,38%)
Clients Répétés	3 000 (19,62%)
Taux de Répétition Global	19,85%
Lifetime Value Moyenne	65,00 $
Taux de Rétention (oct. 2014)	33,03%

Le taux de rétention suit une progression constante : de 19,97% en janvier 2014 à 33,03% en octobre 2014. Cette amélioration de +13 points suggère l'efficacité croissante des actions de fidélisation (email marketing, offres promotionnelles répétées, amélioration de l'expérience d'achat).

La comparaison nouveaux vs clients répétés révèle que les clients fidèles, bien que minoritaires, génèrent une valeur proportionnellement plus élevée du fait de leur taux de conversion supérieur et de leur panier moyen plus important.

4. Recommandations Business

4.1 Réallocation du budget Marketing

- **Réduire ou supprimer le budget alloué à Socialbook**
- Augmenter les investissements sur Gsearch et renforcer le SEO organique
- Maintenir et optimiser la présence sur Bsearch

4.2 Optimisation du tunnel de conversion

- **Simplifier le processus de commande en réduisant le nombre d'étapes**
- Revoir la page produit pour mieux inciter à l'ajout au panier (visuels, CTA, preuves sociales)
- Optimiser la page de facturation : réduire les champs, proposer plusieurs modes de paiement
- Mettre en place des emails de relance panier abandonné

4.3 Amélioration des landing pages

- **Améliorer la page /products : hiérarchie visuelle, filtres produits,**
- Lancer des tests A/B systématiques sur les landing pages pour identifier les variants qui convertissent le mieux
- Aligner le message des annonces paid avec le contenu des landing pages dédiées

4.4 Optimisation mobile

- **Adopter une approche Mobile-First pour la refonte UX du site**
- Optimiser la page produit et le bouton d'ajout au panier sur mobile (taille, position, vitesse)
- Mettre en place un checkout simplifié mobile (Apple Pay, Google Pay)

4.5 Optimisation du portefeuille produits

- **Promouvoir activement The Birthday Sugar Panda (meilleure marge combinée)**
- Créer des offres bundles autour du Hudson River Mini Bear pour augmenter le panier moyen
- Investiguer les causes des remboursements élevés sur Sugar Panda et Mr. Fuzzy (qualité, description produit ?)

- Mettre en avant les produits à haute marge dans les campagnes paid et les landing pages

4.6 Renforcement de la fidélisation client

- **Mettre en place un programme de fidélité (points, réductions sur 2e achat)**
- Activer des campagnes email post-achat pour favoriser le réachat
- Proposer des recommandations personnalisées basées sur l'historique d'achat
- Suivre et améliorer le NPS pour transformer les clients satisfaits en ambassadeurs

4.7 Limites identifiées

- L'analyse repose sur des données historiques jusqu'en mars 2015 ; les comportements consommateurs e-commerce ont évolué significativement depuis (mobile first, social commerce, etc.)
- L'absence de données concurrentielles ne permet pas de contextualiser les performances (benchmarks sectoriels absents)
- Les coûts d'acquisition par canal ne sont pas disponibles, empêchant un calcul précis du ROI marketing
- La granularité géographique est absente : impossible d'analyser les performances par région ou pays

Conclusion

Cette analyse complète de Maven Fuzzy Factory sur la période 2012-2015 met en lumière une entreprise en forte croissance, dotée d'une structure financière saine avec une marge de 62,74% et un revenu total de 1,94 million de dollars. La diversification réussie du catalogue produit et la progression du taux de rétention client (de 20% à 33% en 2014) témoignent d'une stratégie commerciale cohérente.

Néanmoins, les opportunités d'optimisation identifiées sont nombreuses et concrètes. En priorité, la réallocation du budget marketing — au profit de Gsearch et du SEO organique, au détriment de Socialbook — permettrait d'améliorer significativement le ROI global des campagnes. L'optimisation du tunnel de conversion est également critique : avec seulement 6,8 % des sessions aboutissant à une commande, chaque point de friction éliminé représente un gain direct de chiffre d'affaires. L'expérience mobile, qui convertit presque trois fois moins que le desktop, doit faire l'objet d'une refonte prioritaire pour ne pas laisser sur la table près de 30 % du trafic total. Sur le plan produit, miser sur Sugar Panda et Mini Bear, qui concentrent 40 % des profits pour seulement 20 % des ventes, constitue une opportunité de marge immédiate.

Enfin, la fidélisation client — avec un taux de rétention encore faible malgré une progression encourageante en 2014 — représente le levier de croissance durable le plus stratégique sur le long terme. En combinant ces actions, Fuzzy Factory dispose de tous les atouts pour consolider sa rentabilité et accélérer sa croissance de manière maîtrisée..